



Data Warehouse



João Pedro Farias



Ian Santos



Gabriel Pontes



Victor Gabriel



Eliabe Sales



Álvaro Oliveira

Orientador: Cloves Rocha



Definição de Data Warehouse

O que é um Data Warehouse ?

Um Data Warehouse é um repositório centralizado corporativo projetado para armazenar, integrar e gerenciar grandes volumes de dados provenientes de múltiplas fontes distintas.

Diferente de bancos de dados transacionais focados nas operações diárias (OLTP), o Data Warehouse é classificado como orientado a assuntos, integrado, não, volátil e histórico.

Sua arquitetura é construída especificamente para otimizar consultas complexas, alimentar ferramentas de Business Intelligence (BI) e apoiar a tomada de decisão estratégica das empresas através de processamento analítico online (OLAP).

Características do Data Warehouse

Integrado: padroniza dados de sistemas de diferentes formatos, codificações e unidades, em

- uma estrutura coerente

Variável no tempo: mantém histórico de longo prazo, permitindo identificar tendências e evolução temporal dos dados.

Não Volátil: Os dados são apenas inseridos e consultados: não sofrem alterações ou exclusões operacionais após a carga.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Visão unificada Corporativa
- Performance Analítica
- Análise de Tendências
- Qualidade e Consistência

Desvantagens

- Alto Custo de Propriedade
- Complexidade de Implementação
- Rigidez Estrutural
- Latência da Informação

Exemplos de Aplicações práticas

- **Análise de vendas:** acompanhar vendas por produto, região, vendedor e período, indentificando quais produtos têm maior desempenho.
- **Varejo:** descobrir quais produtos vendem mais em determinados períodos, lojas ou regiões e ajudar no planejamento de estoque.
- **Bancos e fintechs:** analisar transações, comportamento dos clientes, e indicadores financeiros, além de auxiliar na identificação de padrões suspeitos.
- **Logística:** analisar entregas, rotas, atrasos, custos de transporte e desempenho de fornecedores.
- **Saúde:** consolidar informações de pacientes, atendimentos, exames e procedimentos para analisar indicadores e desempenho.

Referência de Artigo Científico

CHAUDHURI, Surajit; DAYAL, Umeshwar. An overview of data warehousing and OLAP technology. ACM Sigmod Record, v. 26, n. 1, p. 65-74, 1997.



Obrigado pela sua atenção!



